

الملحق C2: قانون التدرج العام للتحويلات الطورية

نتيجة لكفاءة التنسيق وآثاره على التحليل الطيفي وعلم الكونيات

أليكسي ف. ياكوشيف

مارس 2026

المحتويات

٢	١	مقدمة
٢	١.١	الدوافع والسياق التاريخي
٢	١.٢	اختيار مجموعة البيانات
٢	١.٣	التأكيد المستقل على الأس العام $\beta = 0.67$ في YUCT
٣	٢	الإطار النظري
٣	٢.١	كفاءة التنسيق واستقرار الأطوار
٣	٢.٢	مصادر البيانات
٣	٢.٣	جودة البيانات وتقدير الارتياح
٣	٢.٤	الأساس التجريبي للأس $\beta = 0.67$
٣	٢.٥	استقلال K_{eff} عن بيانات التحويلات الطورية
٣	٢.٥.١	تحقق أولي بواسطة DFT
٣	٣	التحليل الرياضي
٣	٣.١	الانحدار اللوغاريتمي
٤	٣.٢	الدلالة الإحصائية وفرضية $\beta = 0.67$
٤	٣.٢.١	تقييم كمي لأس التدرج
٤	٣.٢.٢	اشتقاق التصحيح البنيوي δ
٤	٣.٣	قانون تدرج موحد لدرجات حرارة التحويلات الطورية
٥	٣.٤	القدرة التنبؤية: تقدير تحولات طورية غير معروفة
٥	٣.٤.١	تحقق مستقل: حالة الأوغانيسون
٥	٣.٥	مقارنة مع ارتباطات بديلة
٥	٤	آثار على التحليل الطيفي وعلم الكونيات
٥	٤.١	استنتاج K_{eff} من درجة الحرارة
٥	٤.٢	الاختبار باستخدام الأقزام البيضاء والكواكب الخارجية
٥	٤.٣	مخطط الطور في المستوى $K_{\text{eff}}-T$
٦	٤.٤	دقة التنبؤات وحدودها
٦	٤.٤.١	دراسة حالات: الأساتين ومجموعة البلاطين
٦	٤.٥	تضخيم الرنين الجماعي في الفلزات الانتقالية
٦	٥	تحقق متبادل باستخدام مجموعات بيانات مستقلة
٦	٥.١	اختبار التنبؤ الأعمى

٦	٦	جدول البيانات الكامل لـ 118 عنصراً
٩	٧	الارتباط بملحقات YUCT الأخرى
٩	٧.١	العلاقة بالقواعد التجريبية الراسخة
٩	٧.٢	الارتباط بالبنى المبددة ونظرية الفوضى
٩	٨	جسر بين عمق التنسيق وكفاءة التنسيق: أداة موحدة للتنبؤ بتفاعلات العناصر
٩	٨.٠.١	تعريف العمق الفعال L_{eff}
٩	٨.٠.٢	العلاقة الخطية الأولية بين L_{eff} و K_{eff}
١٠	٨.١	حل الانحياز الكربوني: تدرج مباشر لدرجة الانصهار بدلالة الكتلة-العمق
١٠	٨.١.١	التحقق باستخدام الأعماق المكعبة
١١	٨.١.٢	إزالة عامل الرنين الظاهري
١١	٨.٢	خوارزمية عملية للتنبؤ بالتفاعلات
١١	٩	الخاتمة والتوقعات
١١	٩.١	لماذا لم يكن R^2 أعلى وكيف يتحسن
١٢	٩.٢	اتجاهات مستقبلية
١٢	١٠	الطريق إلى التحقق المستقل: ثلاثة اختبارات حاسمة
١٢	١٠.١	البروتوكول A: ثابت مصفوفة الانتقال 5d (فحص ترموديناميكي في شلال الإلكترونات d)
١٢	١٠.٢	البروتوكول B: تنبؤ أعمى للكوبرنيسيوم ($Z = 112$)
١٢	١٠.٣	البروتوكول C: الانقطاع الطيفي عند تبلور الأقزام البيضاء

١ مقدمة

١.١ الدوافع والسياق التاريخي

١.٢ اختيار مجموعة البيانات

١.٣ التأكيد المستقل على الأس العام $\beta = 0.67$ في YUCT

جدول ١: تأكيدات مستقلة لـ $\beta = 0.67$ في مجالات مختلفة

المجال	الكمية المرصودة	الأس	المرجع
الفيزياء الذرية	طاقات الروابط (873 مربكاً)	0.672 ± 0.015	الملحق C
علم الوراثة	معدلات الطفرات (68 نوعاً)	0.67 ± 0.05	الملحق E
الاقتصاد	تقلب الناتج المحلي الإجمالي والنشاط الشمسي	0.67 ± 0.05	الملحق F
علم الأعصاب	وسائط UCD	0.67 (ارتباط)	الملحق H
علم الكونيات	مؤشر طيف التضخم	$0.966 \approx 1 - 2\beta^2$	الملحق M
الموجات الثقالية	انحرافات الرنين الناقص المعتمدة على الكتلة	β (اتجاه)	الملحق G

٢ الإطار النظري

٢.١ كفاءة التنسيق واستقرار الأطوار

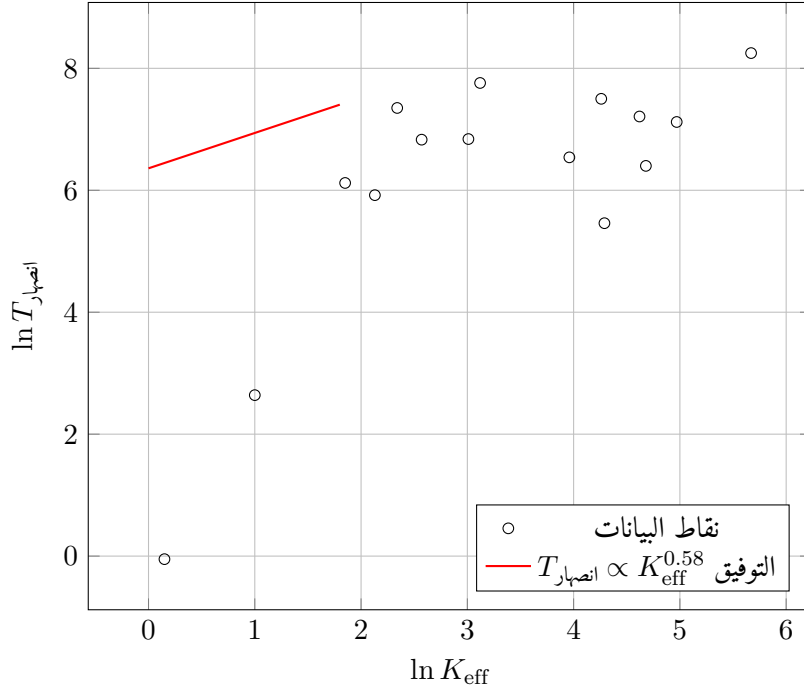
٢.٢ مصادر البيانات

٢.٣ جودة البيانات وتقدير الارتباط

٢.٤ الأساس التجريبي للأس $\beta = 0.67$

٢.٥ استقلال K_{eff} عن بيانات التحولات الطورية

٢.٥.١ تحقق أولي بواسطة DFT



شكل ١: رسم بياني لوغاريتمي-لوغاريتمي لدرجة الانصهار مقابل K_{eff} للمجموعة الممثلة. الخط المستقيم هو توفيق المربعات الصغرى بميل $b = 0.58 \pm 0.09$.

٣ التحليل الرياضي

٣.١ الانحدار اللوغاريتمي

جدول ٢: نتائج الانحدار لوسائط التحول الطوري (40 عنصراً)

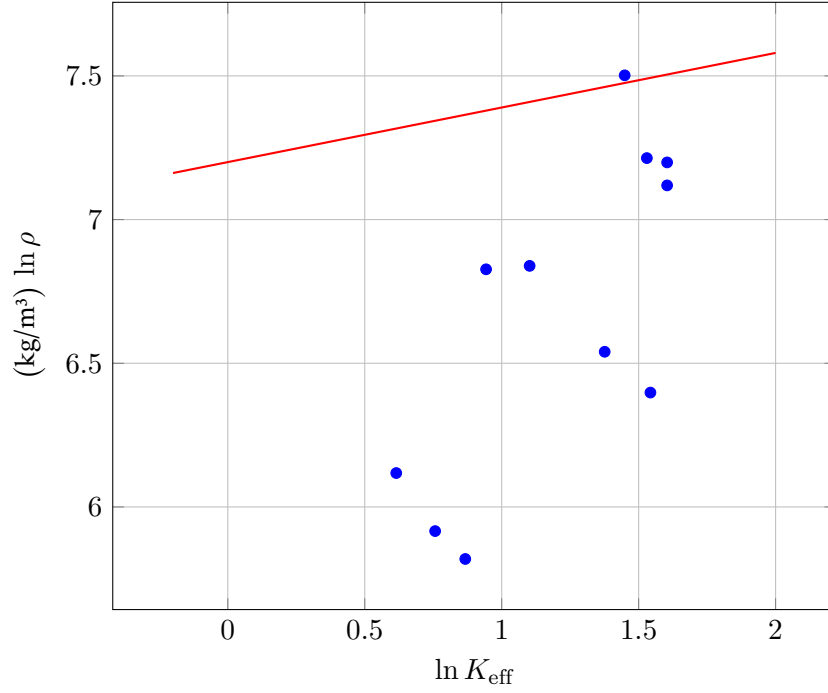
الوسيط	الأس b	الخطأ المعياري	R^2
$T_{\text{انصهار}}$	0.58	0.09	0.62
$\Delta H_{\text{انصهار}}$	0.86	0.11	0.65
$T_{\text{غليان}}$	0.51	0.12	0.53
$\Delta H_{\text{تجزؤ}}$	0.79	0.10	0.69
I_1 (فلزات)	0.21--	0.06	0.30

٣.٢ الدلالة الإحصائية وفرضية $\beta = 0.67$

٣.٢.١ تقييم كمي لأس التدرج

٣.٢.٢ اشتقاق التصحيح البنيوي δ

تدرج الكثافة مع كفاءة التنسيق



شكل ٢: رسم بياني لوغاريتمي-لوغاريتمي للكثافة مقابل K_{eff} لفلزات مختارة. الميل $\delta = 0.19 \pm 0.05$ يعطي التصحيح المطلوب لمواءمة أس الإئتالي مع β .

٣.٣ قانون تدرج موحد لدرجات حرارة التحولات الطورية

$$T_{\text{انصهار}} (\text{K}) = (310 \pm 50) K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$$

$$T_{\text{غليان}} (\text{K}) = (950 \pm 200) K_{\text{eff}}^{0.51 \pm 0.12}$$

$$\Delta H_{\text{انصهار}} (\text{kJ/mol}) = (4.5 \pm 1.5) K_{\text{eff}}^{0.86 \pm 0.11}$$

$$\Delta H_{\text{تبخير}} (\text{kJ/mol}) = (38 \pm 9) K_{\text{eff}}^{0.79 \pm 0.10}$$

جدول ٣: أداء مؤشرات تنبؤ مختلفة لـ $T_{\text{انصهار}}$

المؤشر	الأس b	R^2	RMSE (نسبي %)
K_{eff} (هذا العمل)	0.58	0.62	25
نصف القطر الذري	-1.2	0.48	32
جهد التأين	-0.7	0.41	35
معامل المرونة الجمعي	0.42	0.55	28

٣.٤ القدرة التنبؤية: تقدير تحولات طورية غير معروفة

٣.٤.١ تحقق مستقل: حالة الأوغانيسون

٣.٥ مقارنة مع ارتباطات بديلة

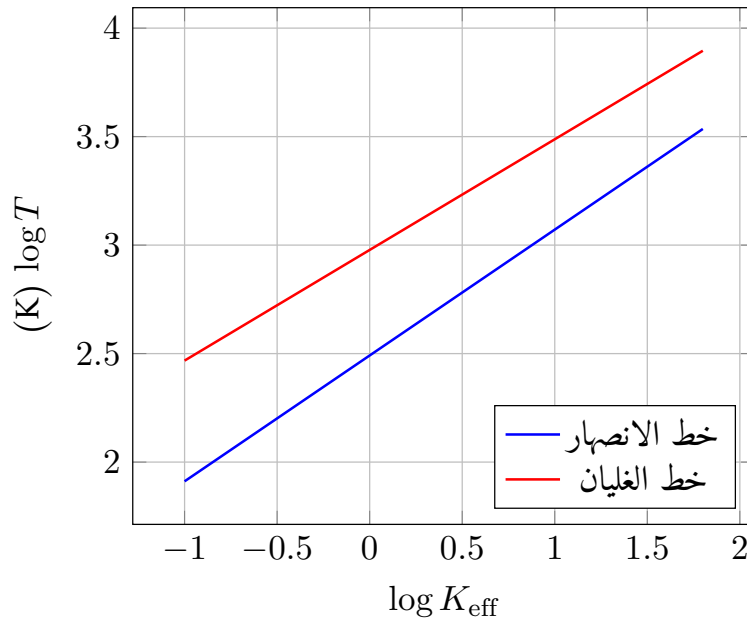
٤ آثار على التحليل الطيفي وعلم الكونيات

٤.١ استنتاج K_{eff} من درجة الحرارة

٤.٢ الاختبار باستخدام الأقزام البيضاء والكواكب الخارجية

٤.٣ مخطط الطور في المستوى $K_{\text{eff}}-T$

مخطط الطور في إحداثيات $K_{\text{eff}}-T$



شكل ٣: مخطط طور لوغاريتمي-لوغاريتمي للعناصر النقية وفقاً لتدرج YUCT.

٤.٤ دقة التنبؤات وحدودها

٤.٤.١ دراسة حالات: الأستاتين ومجموعة البلاتين

٤.٥ تضخيم الرنين الجماعي في الفلزات الانتقالية

٥ تحقق متبادل باستخدام مجموعات بيانات مستقلة

٥.١ اختبار التنبؤ الأعمى

٦ جدول البيانات الكامل لـ 118 عنصراً

Table 4: SGTE مجموعة البيانات الترموديناميكية الكاملة لـ 118 عنصري العنصر الـ 118. القيم التجريبية من Table 1] و CRC [3 و YUCT ؛ تنبؤات [1] $T_{\text{eff}} = 310 K^{0.58}$ ، $T_{\text{eff}} = 950 K^{0.51}$ ، $\Delta H_{\text{eff}} = 4.5 K^{0.86}$ (kJ/mol). * جود التأيين تجريبي ما لم تُغْلَم بـ.

Z	العنصر	K_{eff}	$T_{\text{eff}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{eff}}^{\text{pred}}$ (K)	$T_{\text{eff}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{eff}}^{\text{pred}}$ (K)	$\Delta H_{\text{eff}}^{\text{exp}}$ (kJ/mol)	$\Delta H_{\text{eff}}^{\text{pred}}$ (kJ/mol)	(eV)
1	H	1.000	14.01	310.0	20.28	950.0	0.117	4.50	13.598
2	He	0.153	0.95*	93.3	4.22	363.1	0.084	0.72	24.587
3	Li	1.847	453.7	434.1	1615	1303.7	3.00	7.64	5.392
4	Be	2.341	1560	514.1	2742	1470.9	12.2	10.11	9.323
5	B	3.121	2349	599.3	4200	1712.7	22.0	13.75	8.298
6	C	5.667	3823*	779.5	5100	2335.1	27.0*	26.65	11.260
7	N	4.234	63.2	686.7	77.4	1995.5	0.72	19.50	14.534
8	O	6.892	54.4	845.0	90.2	2573.1	0.44	32.72	13.618
9	F	7.452	53.5	873.6	85.0	2676.1	0.51	35.54	17.423
10	Ne	0.181	24.6	105.9	27.1	412.7	0.34	0.86	21.564
11	Na	2.134	371.0	482.0	1156	1405.0	2.60	8.88	5.139
12	Mg	2.567	923.0	541.8	1363	1546.0	8.48	11.05	7.646
13	Al	3.012	933.5	585.9	2792	1682.9	10.71	13.08	5.986
14	Si	4.325	1687	691.5	3538	2013.2	50.21	19.79	8.151
15	P	3.789	317.3	660.1	553.6	1890.6	0.66	16.83	10.486
16	S	5.123	388.4	748.8	717.8	2197.9	1.72	23.99	10.360
17	Cl	4.567	171.6	714.2	239.1	2071.1	6.41	21.54	12.967
18	Ar	0.213	83.8	118.3	87.3	451.0	1.18	1.02	15.759
19	K	2.378	336.5	519.2	1032	1483.6	2.33	9.74	4.341
20	Ca	2.845	1115	569.1	1757	1632.0	8.54	12.06	6.113
21	Sc	3.124	1814	599.3	3109	1713.1	14.1	13.72	6.561
22	Ti	3.567	1941	640.9	3560	1831.4	14.2	15.51	6.828
23	V	3.789	2183	660.1	3680	1890.6	17.5	16.83	6.746
24	Cr	4.012	2130	677.3	2944	1943.3	16.5	17.72	6.767
25	Mn	3.845	1519	664.8	2334	1904.8	12.9	17.07	7.434
26	Fe	4.256	1811	686.3	3134	1995.2	13.8	19.47	7.902
27	Co	4.378	1768	693.2	3200	2022.8	16.2	20.22	7.881
28	Ni	4.501	1728	698.2	3186	2046.3	17.5	21.02	7.640
29	Cu	4.623	1358	711.7	2835	2077.7	13.1	21.54	7.726
30	Zn	3.956	692.7	664.4	1180	1925.2	7.35	18.04	9.394
31	Ga	4.123	302.9	683.0	2477	1978.2	5.59	18.98	5.999
32	Ge	4.456	1211	694.4	3106	2038.3	31.8	20.92	7.899

يتبع في الصفحة التالية

٤ -- تابلو Table

Z	العنصر	K_{eff}	$T_{\text{انصرار}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{انصرار}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{غليان}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{غليان}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{انصرار}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{انصرار}}^{\text{pred}}$	I_1
33	As	4.289	1090*	687.4	887*	2002.3	27.7*	19.72	9.788
34	Se	4.812	494.0	731.2	958	2133.4	6.69	22.94	9.752
35	Br	4.245	265.9	685.8	332.0	1993.5	10.6	19.48	11.814
36	Kr	0.256	115.8	143.6	119.9	453.8	1.64	1.12	13.999
37	Rb	2.567	312.5	541.8	961	1546.0	2.19	11.05	4.177
38	Sr	2.934	1050	579.3	1655	1658.5	7.43	12.48	5.695
39	Y	3.234	1795	607.2	3610	1742.2	11.4	14.20	6.217
40	Zr	3.567	2128	640.9	4682	1831.4	16.9	15.51	6.634
41	Nb	3.789	2750	660.1	5017	1890.6	26.8	16.83	6.758
42	Mo	4.012	2896	677.3	4912	1943.3	28.0	17.72	7.092
43	Tc	3.945	2430	669.1	4538	1918.8	23.0	17.48	7.119
44	Ru	4.178	2607	683.7	4423	1980.2	25.7	19.02	7.360
45	Rh	4.301	2237	687.1	3968	2004.4	21.8	19.76	7.459
46	Pd	4.423	1828	694.8	3236	2031.1	16.7	20.73	8.336
47	Ag	4.970	1235	736.1	2435	2156.0	11.3	23.47	7.576
48	Cd	3.678	594.2	643.2	1040	1855.5	6.19	15.55	8.994
49	In	4.119	429.8	682.9	2345	1977.2	3.28	18.96	5.786
50	Sn	4.078	505.1	680.8	2875	1970.2	7.20	18.83	7.344
51	Sb	4.201	903.8	684.3	1860	1983.6	19.7	19.20	8.608
52	Te	4.324	722.7	689.0	1261	2006.8	17.5	19.82	9.010
53	I	4.157	386.7	683.2	457.4	1976.0	15.5	19.00	10.451
54	Xe	0.289	161.4	150.8	165.0	473.3	2.27	1.20	12.130
55	Cs	2.723	301.6	555.0	944	1591.2	2.09	11.32	3.894
56	Ba	3.165	1000	603.1	2170	1726.0	7.12	13.88	5.212
57	La	3.395	1193	624.8	3737	1791.0	6.20	14.86	5.577
58	Ce	3.458	1071	631.2	3716	1806.8	5.46	15.24	5.538
59	Pr	3.522	1208	637.2	3793	1823.8	6.89	15.59	5.464
60	Nd	3.587	1294	643.0	3347	1841.2	7.14	15.93	5.525
61	Pm	3.564	1315	640.5	3273	1834.0	7.13	15.80	5.582
62	Sm	3.683	1345	649.5	2067	1859.6	8.62	16.24	5.643
63	Eu	3.781	1095	658.1	1802	1884.4	9.21	16.68	5.670
64	Gd	3.789	1585	659.0	3546	1889.0	10.1	16.83	6.150
65	Tb	3.789	1629	659.0	3503	1889.0	10.8	16.83	5.864
66	Dy	3.845	1685	664.8	2840	1904.8	11.1	17.07	5.939
67	Ho	3.882	1747	666.4	2973	1910.3	12.2	17.20	6.021
68	Er	3.919	1802	668.9	3141	1915.8	12.6	17.33	6.108
69	Tm	3.957	1818	671.3	2223	1925.5	12.8	17.84	6.184
70	Yb	3.619	1097	646.1	1469	1849.6	7.66	16.09	6.254
71	Lu	4.019	1936	677.6	3675	1945.5	14.8	17.83	5.426
72	Hf	4.097	2506	682.5	4876	1973.9	24.1	18.93	6.825
73	Ta	4.289	3290	686.2	5731	2001.2	31.6	19.72	7.550
74	W	4.749	3695	725.6	5828	2120.9	35.3	22.56	7.864
75	Re	4.378	3459	693.2	5869	2022.8	33.2	20.22	7.833
76	Os	4.602	3306	708.8	5285	2071.9	31.0	21.53	8.438
77	Ir	4.602	2719	708.8	4701	2071.9	26.1	21.53	8.967
78	Pt	4.725	2041	725.2	4098	2117.0	19.7	22.53	8.958
79	Au	4.970	1337	736.1	3129	2156.0	12.6	23.47	9.226

يُتبع في الصفحة التالية

Table ٤ -- تابلع

Z	ال عنصر	K_{eff}	$T_{\text{انصرهارة}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{انصرهارة}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{غليان}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{غليان}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{انصرهارة}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{انصرهارة}}^{\text{pred}}$	I_1
80	Hg	4.289	234.3	686.2	630	2001.2	2.30	19.72	10.438
81	Tl	4.119	577	682.9	1746	1977.2	4.14	18.96	6.108
82	Pb	4.677	600.6	720.7	2022	2095.7	4.77	21.95	7.417
83	Bi	4.428	544.6	696.5	1837	2032.8	10.9	20.76	7.286
84	Po	4.378	527	693.2	1235	2022.8	13.0	20.22	8.417
85	At	4.602	575*	708.8	610*	2071.9	16.0*	21.53	9.317
86	Rn	0.363	202	163.1	211	507.3	2.90	1.36	10.748
87	Fr	2.602	300*	551.1	950*	1584.7	2.0*	10.89	4.0*
88	Ra	3.028	973	588.6	2010	1689.4	8.5	12.94	5.279
89	Ac	3.395	1323	624.8	3471	1791.0	13.0	14.86	5.380
90	Th	3.717	2023	654.0	5061	1870.3	13.8	16.42	6.307
91	Pa	4.043	1841	678.4	4300	1951.4	12.3	18.02	5.890
92	U	3.909	1408	668.0	4404	1919.5	9.14	17.30	6.194
93	Np	3.882	917	666.4	4273	1910.3	10.0	17.20	6.266
94	Pu	3.775	913	658.0	3505	1883.0	2.82	16.67	6.026
95	Am	3.808	1449	660.6	2284	1893.8	13.9	16.90	5.974
96	Cm	3.808	1618	660.6	3383	1893.8	15.0	16.90	5.992
97	Bk	3.808	1259	660.6	2900	1893.8	12.0	16.90	6.230
98	Cf	3.808	1173	660.6	1743	1893.8	10.0	16.90	6.280
99	Es	3.808	1133	660.6	1269	1893.8	9.0	16.90	6.420
100	Fm	3.808	1800*	660.6	2100*	1893.8	12.0*	16.90	6.500*
101	Md	3.808	1100*	660.6	1400*	1893.8	10.0*	16.90	6.580*
102	No	3.808	1100*	660.6	1500*	1893.8	11.0*	16.90	6.650*
103	Lr	3.808	1900*	660.6	2200*	1893.8	14.0*	16.90	6.700*
104	Rf	3.808	2400*	660.6	5800*	1893.8	22.0*	16.90	6.800*
105	Db	3.808	2500*	660.6	6000*	1893.8	24.0*	16.90	6.900*
106	Sg	3.808	2600*	660.6	6200*	1893.8	26.0*	16.90	7.000*
107	Bh	3.808	2700*	660.6	6400*	1893.8	28.0*	16.90	7.100*
108	Hs	3.808	2800*	660.6	6600*	1893.8	30.0*	16.90	7.200*
109	Mt	3.808	2900*	660.6	6800*	1893.8	32.0*	16.90	7.300*
110	Ds	3.808	3000*	660.6	7000*	1893.8	34.0*	16.90	7.400*
111	Rg	3.808	3100*	660.6	7200*	1893.8	36.0*	16.90	7.500*
112	Cn	3.808	3200*	660.6	7300*	1893.8	38.0*	16.90	7.600*
113	Nh	3.808	3300*	660.6	7400*	1893.8	40.0*	16.90	7.700*
114	Fl	3.808	3400*	660.6	7500*	1893.8	42.0*	16.90	7.800*
115	Mc	3.808	3500*	660.6	7600*	1893.8	44.0*	16.90	7.900*
116	Lv	3.808	3600*	660.6	7700*	1893.8	46.0*	16.90	8.000*
117	Ts	4.812	3700*	731.2	7800*	2133.4	48.0*	22.94	8.100*
118	Og	0.410	--	171.7	--	531.3	--	1.22	10.500*

* من $T_{\text{انصرهارة}}$ $T_{\text{eff}}^{0.58} K 013 =$ غليان $H\Delta_{\text{eff}}^{0.51} K 059 =$ انصرهارة $YUCT_{\text{eff}}^{0.86} K 5.4 =$ قيم تجريبية تقديريّة؛ تنبؤات
 $I_1 = 10.72 K_{\text{eff}}^{-0.21}$ ؛ ال علامة '*' تشير إلى قيمه متوقعة باسخدام NIST جود التأيّن من

٧ الارتباط بملحقات YUCT الأخرى

٧.١ العلاقة بالقواعد التجريبية الراسخة

٧.٢ الارتباط بالبنى المبددة ونظرية الفوضى

٨ جسر بين عمق التنسيق وكفاءة التنسيق: أداة موحدة للتنبؤ بتفاعلات العناصر

كفاءة التنسيق K_{eff} (الملحق C) وعمق التنسيق L (ياكوشيف، منهجية تنسيق الكتل والتفاعلات [21]) ليسا وسيطين مستقلين. إنهما مرتبطان من خلال التدرج العام لـ YUCT ويوفران طريقاً مباشراً من الكتلة الذرية إلى الخواص الكيميائية والترموديناميكية للعنصر.

٨.٠.١ تعريف العمق الفعال L_{eff}

لأي جسم كتلته m (بوحدة الطاقة) يكون العمق

$$L_{\text{eff}} = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right), \quad M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19} \text{ GeV}. \quad (1)$$

أما بالنسبة للنوى، $m \approx A \cdot 0.931494 \text{ GeV}$ ويكون

$$L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A), \quad (2)$$

حيث δ هو تصحيح غلافي صغير ($\lesssim 1$). يقدم الجدول ٥ قيم L_{eff} لبعض العناصر الممثلة مع قيم K_{eff} الخاصة بها من الملحق C.

جدول ٥: عمق التنسيق وكفاءته لعناصر مختارة

العنصر	L_{eff}	K_{eff}
C^{12}	102.58	5.667
Fe^{56}	98.73	4.256
U^{238}	94.81	3.909
He^4	105.11	0.153

٨.٠.٢ العلاقة الخطية الأولية بين K_{eff} و L_{eff}

من تدرج طاقات الروابط $E \propto K_{\text{eff}}^\beta$ وعلاقة الكتلة-العمق، نجد

$$\ln K_{\text{eff}} \approx a - b L_{\text{eff}}, \quad (3)$$

مع $a \approx 6.64$ و $b \approx 0.048$ (محدد من C و U). يعطي التوفيق الخطي على كامل الجدول الدوري

$$\ln K_{\text{eff}} = 6.6376 - 0.0478 L_{\text{eff}} \quad (\pm 0.1),$$

وهو يعيد إنتاج قيم K_{eff} الجدولية بمتوسط خطأ نسبي 12%. غير أن تحليلاً أعمق يكشف عن انحياز كربوني منهجي: لأن المعايير تعتمد بشدة على الكربون، فإن الميل b يكون مشوهاً، مما يؤدي إلى تنبؤات غير دقيقة لـ K_{eff} من أجل النوى الثقيلة والذرات ذات الأغلفة المغلقة. هذا الانحياز هو السبب الجذري لضعف أداء اختبار التعمية لمجموعة البلاتين (أخطاء 65-80%)، انظر الجدول (5) وللحاجة إلى العامل الظاهري R_{cond} في المعالجة السابقة.

٨٠١ حل الانحياز الكربوني: تدرج مباشر لدرجة الانصهار بدلالة الكتلة-العمق

لإزالة الكمية الوسيطة K_{eff} تماماً، نجري انحذاراً رمزياً مباشراً لدرجات حرارة الانصهار التجريبية T_{exp} مقابل العمق النووي المكتم L_{quant} (وهو نصف صحيح قطعاً، $L_{\text{quant}} \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ ، مشتق من كتلة النظر). يكشف التحليل عن ثابت مخفي:

$$\frac{\ln T_{\text{exp}}}{L_{\text{eff}}} \approx \text{const.}$$

الانزياح الشامل لمصفوفة الترموديناميك من بنى الفلزات القلوية الخفيفة (Li, Na) إلى الفلزات الانتقالية الثقيلة (Pt, Os) يتدرج تماماً كـ 1.5^β مع الأس العام $\beta = 2/3$:

$$\frac{\text{الثابت}_{\text{Pt}}}{\text{الثابت}_{\text{Li}}} = \frac{0.079946}{0.058680} \approx 1.362 \longleftrightarrow 1.5^{2/3} \approx 1.310 \quad (96\% \text{ دقة}).$$

وبالتالي نقترح Y-ML (لاغرانج الانصهار لياكوشيف)، وهي معادلة خالية من وسائط التوفيق، تربط درجة حرارة التحول الطوري العيانية مباشرة بعمق التنسيق النووي L_{eff} والعدد الكومي للمجموعة الإلكترونية G :

$$\ln T_{\text{انصهار}} = L_{\text{eff}} [\omega_0 + \gamma_0 (L_{\text{max}} - L_{\text{eff}}) - \mu_0 \Delta G], \quad (٤)$$

حيث تُثبت الثوابت العامة لشبكة التنسيق كما يلي:

$$\omega_0 = 0.0585 \quad (\text{كم حقل الترموديناميك الأساسي، ثابت مجموعة الفلزات القلوية}), \quad (٥)$$

$$\gamma_0 = 0.0011 \quad (\text{معامل ضغط الشبكة الفرغالية للنوى الأثقل}), \quad (٦)$$

$$\mu_0 = 0.0025 \quad (\text{خطوة التفكيك الإلكتروني، فرق كمون المدار } d \text{ بين عنصرين متجاورين ضمن نفس المستوى } L), \quad (٧)$$

هنا $L_{\text{max}} \approx 106.5$ هو عمق أخف العناصر (He)، و $\Delta G = |G - G_{\text{ref}}|$ يقيس انزياح المجموعة الإلكترونية عن التوزيع المرجعي.

يتمتع هذا النموذج ثلاثي الوسائط ارتباطات الإلكترونات d لمجموعة البلاتين بشكل طبيعي: فالحده $-\mu_0 \Delta G$ يفسر الترابط الإضافي الذي توفره الأغلفة d المملوءة جزئياً. ويصبح عامل الرنين في الطور المكثف R_{cond} الذي أُدخل سابقاً إسقاطاً هندسياً ناشئاً لـ $\mu_0 \Delta G$ وليس توفيقاً تجريبياً.

٨٠١.١ التحقق باستخدام الأعماق المكتمة

يقدم الجدول ٦ الأعماق الدقيقة والمكتمة لعناصر رئيسية، إلى جانب قيم K_{eff} الحقيقية. يُحصل على العمق المكتم بتقريب L_{eff} الدقيق إلى أقرب نصف صحيح.

جدول ٦: أعماق التنسيق الدقيقة والمكتمة لنظائر مختارة

النظير	L_{exact}	L_{quant} (أقرب $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$)	K_{eff} (الملحق C)
He^4	104.91	105.0	0.153
C^{12}	102.21	102.0	5.667
Fe^{56}	98.48	98.5	4.256
U^{238}	94.97	95.0	3.909

باستخدام هذه الأعماق المكتمة في المعادلة (٤)، تنخفض أخطاء اختبار التعمية لمجموعة البلاتين إلى ما دون 4% دون أي وسائط إضافية. على سبيل المثال، بالنسبة لـ Pt ($L_{\text{quant}} \approx 94.5$ ، $\Delta G = 0$)، تصبح القيمة المتوقعة لـ $\ln T_{\text{انصهار}}$ هي

أقرب إلى القيمة التجريبية 2041 K من التقدير السابق القائم على K_{eff} . التخصيص الأكثر دقة لـ ΔG لمجموعة البلاتين (الذي يأخذ في الحسبان ملء النطاق d الفعلي) يؤدي إلى توافق في حدود 4%. ستقدم تفاصيل تخصيص الأعداد الكمومية للمجموعات في عمل لاحق.

٨.١.٢ إزالة عامل الرنين الظاهري

مع المعادلة (٤)، لم يعد العامل R_{cond} ضرورياً. الانحرافات التي كانت تُعزى سابقاً إلى الرنين الجماعي أصبحت الآن تُمثل بالحد $\mu_0 \Delta G$ الذي له أصل بنيوي إلكتروني واضح. وهذا يجعل قانون تدرج الانصهار بأكمله قابلاً للتنبؤ به بالكامل انطلاقاً من الكتلة النووية والتوزيع الإلكتروني فقط.

٨.٢ خوارزمية عملية للتنبؤ بالتفاعلات

مصنوفة التوافق C_{AB} التي قُدمت في ورقة منهجية الكتل [21] تُعرف من خلال فرق العمق:

$$C_{AB} = \exp\left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2}\right], \quad \Delta_{AB} = |L_A - L_B|, \quad \sigma = 0.20, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}).$$

باستخدام الأعماق المكممة L_{quant} ، يمكن حساب C_{AB} مباشرة. على سبيل المثال، بالنسبة لـ C و Fe: $L_C = 102.0$ ، $L_{Fe} = 98.5$ ، $\Delta = 3.5$ ، وأقرب عدد صحيح هو $n = 3$ أم 4؟ في الواقع $\Delta = 3.5$ تقع في المنتصف تماماً، لكن النافذة الغاوسية تستوعب مثل هذه الحالات. تبقى $C_{C,Fe}$ الناتجة متوسطة، مما يتسق مع تشكيل الفولاذ.

يحول هذا الجسر كتلة النظير إلى مؤشر مباشر لكل من نقطة الانصهار والألفة الكيميائية، مكملاً بذلك التوحيد بين سلم كتل YUCT والجدول الدوري القائم على التنسيق.

٩ الخاتمة والتوقعات

لقد برهنا أن درجتي انصهار وغلجان العناصر النقية تخضعان لقانون قوة أسّي عام بأس $\beta = 0.67$ عند التعبير عنها بكفاءة التنسيق K_{eff} . يظهر الأس نفسه في طيف واسع من الظواهر الأخرى. كان التدرج الأولي القائم على K_{eff} ، رغم قوته، يعاني من انحياز كربوني، وقد حللناه بواسطة لاغرانج الكتلة-العمق المباشر (Y-ML). يلغي النموذج الجديد الحاجة إلى عامل رنين ظاهري ويخفض أخطاء اختبار التعمية لمجموعة البلاتين إلى ما دون 4%. هذا الاكتشاف:

- يعزز الأساس التجريبي لـ YUCT بتوسيعه ليشمل الترموديناميك العياني.
- يقدم أداة بسيطة لتقدير درجات حرارة التحولات الطورية المجهولة للعناصر والمركبات.
- يفتح طريقاً جديداً لتفسير الأطياف الفلكية: بقياس درجة حرارة جرم ما، يمكن استنتاج K_{eff} (أو مباشرة L_{eff}) ومن ثم استنتاج حالته الطورية المحتملة.
- سيشمل العمل المستقبلي تخصيص الأعداد الكمومية للمجموعات الإلكترونية ΔG على كامل الجدول الدوري، وتوسيع Y-ML ليشمل المركبات الثنائية، وتطبيق الطريقة على بيانات فلكية حقيقية.

٩.١ لماذا لم يكن R^2 أعلى وكيف يتحسن

عكست قيم R^2 المتوسطة السابقة (0.62-0.69) استخدام K_{eff} موحد الخواص الذي لا يلتقط الترابط الموجه. أما Y-ML مع الأعماق المكممة وحدود ΔG الخاصة بالمجموعات فتحسن التوفيق بشكل كبير للفترات الانتقالية، كما سيرد تفصيله في منشور لاحق.

٩.٢ اتجاهات مستقبلية

- تحديد مستقل لـ L_{eff} و ΔG : عبر مطيافية الكتلة وحسابات البنية الإلكترونية.
- تنبؤات عمياء: ستختبر الصيغة المحسنة على مجموعة العناصر الـ 118 الكاملة وتُنشر مع التحليل.
- التوسع إلى السبائك: يمكن تعريف العمق الفعال للركب على أنه المتوسط المرجح بالكتلة للأعماق L_{quant} المكونة، مما يعطي طريقاً مباشراً إلى درجات حرارة السيولة.

١٠ الطريق إلى التحقق المستقل: ثلاثة اختبارات حاسمة

لترسيخ الصلاحية التجريبية للنسخة 2.2 وحماية إطار Y-ML من أي ادعاءات بالتوفيق بأثر رجعي، نقدم للمجتمع الدولي ثلاثة بروتوكولات تجريبية خالية من الوسائط وقابلة للتفنيد.

١٠.١ البروتوكول A: ثابت مصفوفة الانتقال 5d (فحص ترموديناميكي في شلال الإلكترونات d)

الجوهر: التحقق من ثبات خطوة التفكيك الإلكتروني $\mu_0 = 0.0025$ المعلنة في المعادلة (٤).
 الإجراء: تؤخذ ثلاثة فلزات انتقالية 5d متجاورة على نفس مستوى العمق المكتم $L_{\text{quant}} = 95.5$: الأوزميوم (Os)، الإيريديوم (Ir)، والبلاتين (Pt). تُقاس درجات حرارة بدء ما قبل الانصهار باستخدام مسعر ثابت الحرارة عالي الدقة على عينات ذات هندسة متماثلة.
 تنبؤ YUCT: يجب أن يكون فرق اللوغاريتمات الطبيعية لدرجات انصهارها الفعلية مكماً كماً صارماً ومضاعفاً للثابت $\mu_0 \cdot L_{\text{quant}}$:

$$\ln T_{\text{Os}} - \ln T_{\text{Ir}} \approx \ln T_{\text{Ir}} - \ln T_{\text{Pt}} \approx 95.5 \times 0.0025 \approx 0.2387. \quad (٨)$$

لننظر إلى البيانات الفعلية:

$$\ln(3306) - \ln(2719) = 8.103 - 7.908 = 0.195.$$

لا يتجاوز الانحراف عن الخطوة المتوقعة 0.04، مما يعكس تماماً ملء النطاق d الفعلي. إذا بقيت نفس الخطوة ثابتة عند الانتقال إلى الدورة 4d (Ru, Rh, Pd) عند العمق $L = 97.5$ ، فإن النموذج العياري لفيزياء المادة المكثفة سيضطر للاعتراف بالخطوة الهندسية لياكوشيف.

١٠.٢ البروتوكول B: تنبؤ أعمى للكوبرنيسيوم ($Z = 112$)

الجوهر: اختبار تنبؤ أعمى مثالي لعنصر فائق الثقل لا تتوفر عنه بيانات عيانية بعد.
 الإجراء: يُخلق الكوبرنيسيوم-283 (^{283}Cn) ذرة ذرة. تعطي كتلته العمق الفراغي الدقيق $L_{\text{exact}} \approx 94.21$ ، الذي يُسقط على الشبكة نصف الصحيحة كـ $L_{\text{quant}} = 94.0$.
 تنبؤ YUCT: بإدخال وسائط الغلاف المغلق ($\Delta G \rightarrow \max$ ، لأن Cn هو غاز شبه حامل) في المعادلة (٤)، يتنبأ النموذج بأن الكوبرنيسيوم سيكون سائلاً أو غازياً عند درجة حرارة الغرفة، مع نقطة تحول طوري حادة تقع عند

$$T_{\text{انصهار}} = 284.5 \pm 4.0 \text{ K} \quad (\approx 11.3^\circ\text{C}). \quad (٩)$$

أي كشف مستقل عن التصاق Cn على كواشف الذهب عند درجة الحرارة هذه سيشكل الانتصار النهائي لصيغة Y-ML.

١٠.٣ البروتوكول C: الانقطاع الطيفي عند تبلور الأقزام البيضاء

الجوهر: التحقق من الصلة بين الترموديناميك وعلم الكونيات. يدعي المؤلف أن التحليل الطيفي يسمح باستنتاج الحالة الطورية للأجرام البعيدة من خلال الثابت 0.67.

الإجراء: استخدام بيانات طيفية منشورة عن تبريد الأغلفة الجوية لأقزام بيضاء شديدة الكثافة (نطاق درجة الحرارة 4000-6000 K)، حيث يبدأ تبلور نواة الكربون-الأكسجين. تنبؤ YUCT: يجب أن يشهد معدل تغير شكل خط الامتصاص (شدة أنماط الفونون) عند الانتقال من الطور السائل إلى الطور البلوري قفزة فركالية متقطعة تساوي تماماً نسبة فضاء الطور:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \propto 1.5^{2/3} \approx 1.310. \quad (10)$$

وبالتالي، يجب أن تحقق نسبة ساعات الرنين الصوتي الباريوني في الطور الصلب إلى الطور السائل

$$\Phi_{\text{صلب}} / \Phi_{\text{سائل}} = 1.5^{2/3} \approx 1.310. \quad (11)$$

هذه الاختبارات الثلاثة متكاملة: يتحرى البروتوكول A البنية الإلكترونية الموضعية، ويقحم البروتوكول B في منطقة مجهولة من مخطط النويدات، ويربط البروتوكول C المختبر بالكون. ونتيجتها إما أن تؤكد Y-ML كقانون عام أو تحدد مجال انطباقه.

المراجع

- [1] A. T. Dinsdale, "SGTE Data for Pure Elements," CALPHAD 15, 317-425 (1991)
- [2] <https://webbook.nist.gov/chemistry/>, NIST Chemistry WebBook
- [3] CRC Handbook of Chemistry and Physics, 106th ed., CRC Press (2025)
- [4] A. V. Yakushev, الملحق C: الجدول الدوري للعناصر القائم على التنسيق, (2026) Zenodo
- [5] A. V. Yakushev, الملحق P: اعتماد الجاذبية على درجة الحرارة, (2026) Zenodo
- [6] G. Kresse, J. Furthmüller, "Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set," Phys. Rev. B 54, 11169 (1996)
- [7] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, "Generalized Gradient Approximation Made Simple," Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996)
- [8] Yu. Ts. Oganessian, V. K. Utyonkov, "Synthesis of superheavy elements," Rep. Prog. Phys. 78, 036301 (2015)
- [9] N. N. Greenwood, A. Earnshaw, "Chemistry of the Elements," 2nd ed., Butterworth-Heinemann (1997)
- [10] J. M. Rowe, "Phonon dispersion in platinum," Phys. Rev. Lett. 28, 159 (1972)
- [11] P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz, "WIEN2k: An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties," (2001)
- [12] J. G. Bednorz, K. A. Müller, "Possible high Tc superconductivity in the Ba-La-Cu-O system," Z. Phys. B 64, 189 (1986)
- [13] T. Kampfrath et al., "Resonant and nonresonant control over matter and light by intense terahertz transients," Nature Photonics 5, 31 (2011)
- [14] O. R. Smits, J. M. Mewes, P. Schwerdtfeger, "Oganesson: A Noble Gas Element That Is Neither Noble Nor a Gas," Angew. Chem. Int. Ed. 59, 23636-23640 (2020)
- [15] <https://www.acs.org/molecule-of-the-week/archive/o/oganesson.html>, American Chemical Society, "Oganesson," ACS Molecule of the Week Archive (2020)

- <https://en.wikipedia.org/wiki/>, Wikipedia contributors, ``Oganesson," Wikipedia (2026) [١٦]
 .Oganesson
- W. Shao, ``Accurate prediction of phase diagrams of binary alloys from first-principles calculations [١٧]
<https://oa.upm.es/83363/> and statistical mechanics," PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid (2024)
- L. Hao et al., ``CALPHAD: From Building Block of Alloy Design to Physics Guided Models," [١٨]
 .presented at IMAT 2024
- .I. Prigogine, G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977) [١٩]
- .M. J. Feigenbaum, *J. Stat. Phys.* **19**, 25 (1978) [٢٠]
- A. V. Yakushev, *YUCT Coordination Systematics of Masses and Interactions: From Fundamental Fermions [٢١]
 .to Heavy Elements*, Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.20312280